

Dokumentacja funkcjonalna - Graficzny interfejs użytkownika dla wizualizacji grafów w języku Java

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 5 maja 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Funkcjonalności programu	2
3	Graficzny interfejs i jego elementy	3
3.1	Pasek menu	4
3.1.1	Zakładka Plik	4
3.1.2	Zakładka Widok	5
3.1.3	Zakładka O programie	5
3.2	Lewa część - Główne opcje wizualizacji	6
3.3	Dolny pas menu - Status wykonania	7
4	Format danych wejściowych	7
5	Komunikaty błędów	8

1 Cel projektu

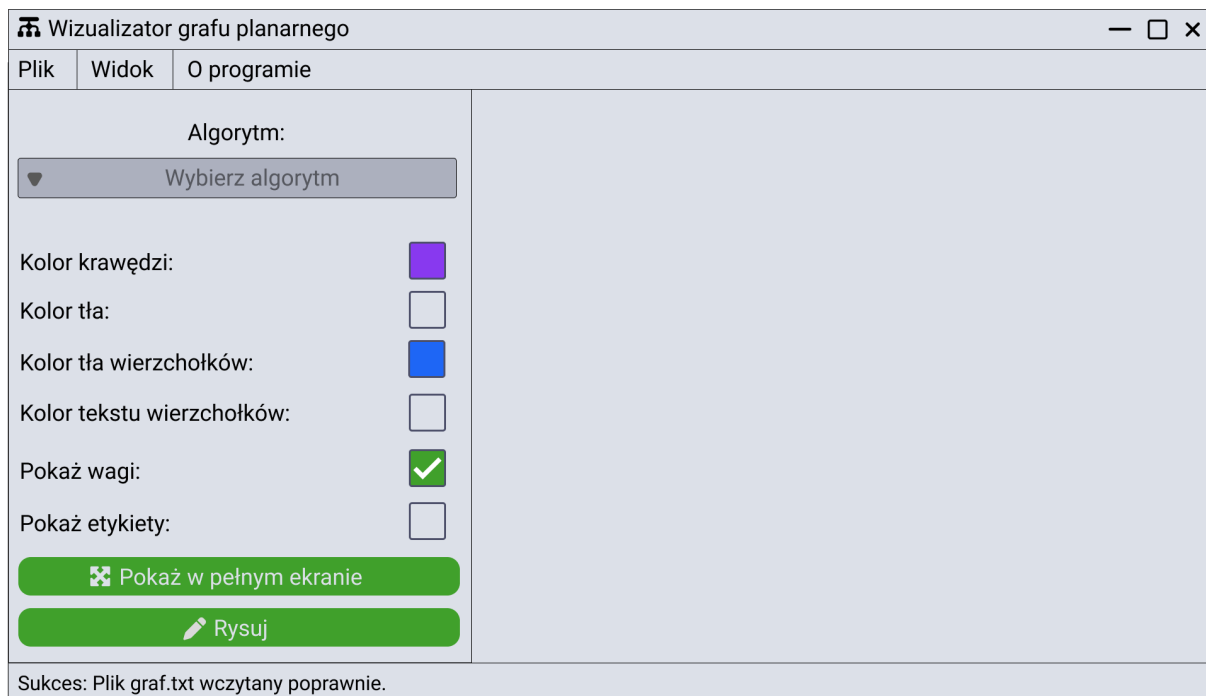
Celem projektu jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika w języku Java, który służy do przedstawienia rezultatu wizualizacji grafu i daje możliwość podawania argumentów sterujących pracą algorytmów. Program bazuje na gotowej implementacji matematycznych algorytmów do przetwarzania danych na konkretne pozycje elementów w przestrzeni.

2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Wybór trybu wpisywania lub wczytywania i jeden z dostępnych formatów takich plików.
2. Wybór algorytmu, który będzie obliczał współrzędne wierzchołków grafu.
3. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą wpisywania argumentów do algorytmów.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.
5. Graficzne przedstawienie elementów grafu: wierzchołki, krawędzie, wagi, etykiety.
6. Możliwość poruszania się po przestrzeni na której znajduje się graf.
7. Kontrola nad graficzną reprezentacją grafu: zmiana palety kolorów, ukrycie poszczególnych elementów.
8. Pokazywanie aktualnego statusu działania programu: logi oraz błędy.
9. Możliwość wyeksportowania graficznej reprezentacji grafu do pliku SVG lub PNG.

3 Graficzny interfejs i jego elementy



Rysunek 1: Graficzny interfejs

Interfejs składa się z 4 głównych elementów:

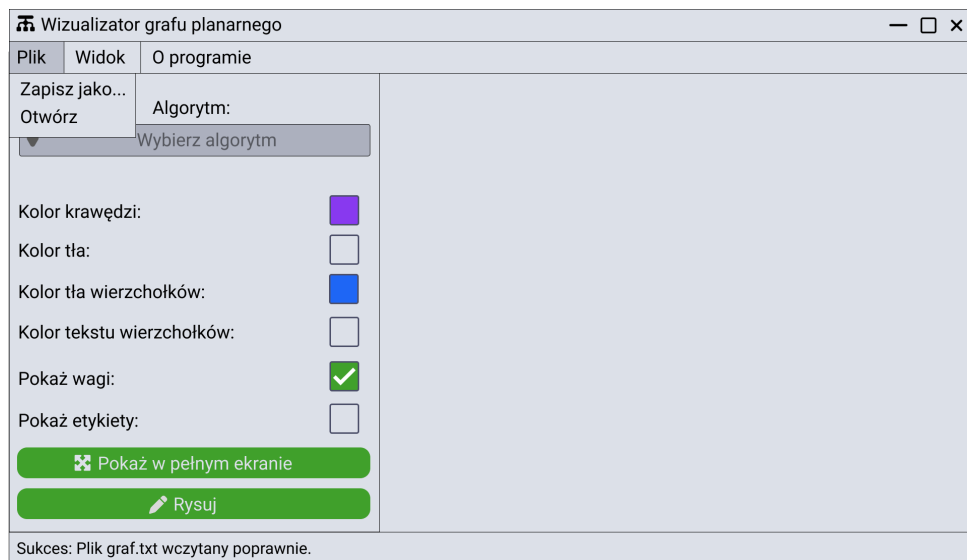
- Pasek menu
- Lewe okno służący do konfiguracji parametrów programu
- Prawe okno wyświetlające graf
- Pasek stanu na dole

3.1 Pasek menu

Pasek menu składa się z 3 zakładek:

- Plik
- Widok
- O programie

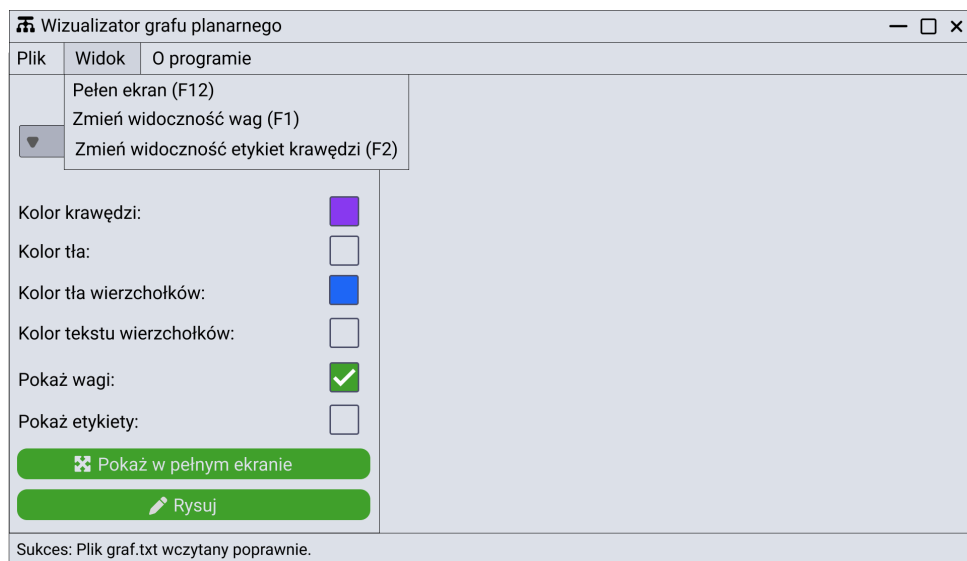
3.1.1 Zakładka Plik



Rysunek 2: Zakładka Plik

Zakładka Plik pozwala na zapis grafu do pliku SVG lub PNG oraz na odczyt pliku tekstowego lub binarnego.

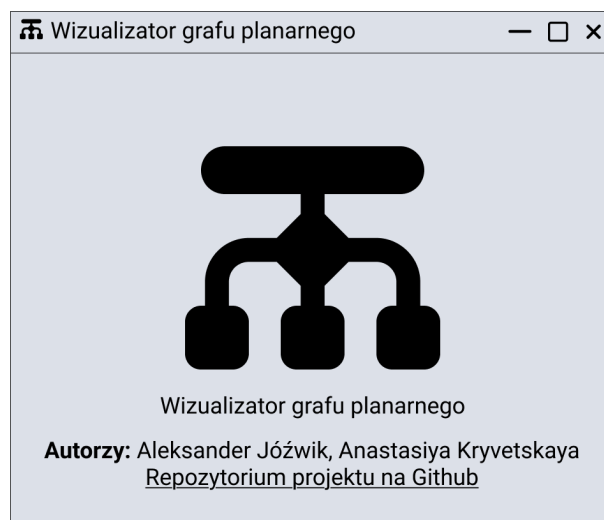
3.1.2 Zakładka Widok



Rysunek 3: Zakładka Widok

Zakładka Widok pozwala na obejrzenie grafu w pełnym ekranie, zmiany widoczności wag i etykiet krawędzi.

3.1.3 Zakładka O programie



Rysunek 4: Okno O programie

Po naciśnięciu zakładki otwierane jest nowe okno, które informuje o autorach projektu i udostępnia link do repozytorium na Github.

3.2 Lewa część - Główne opcje wizualizacji

Algorytm:

▼
Wybierz algorytm

Kolor krawędzi:

Kolor tła:

Kolor tła wierzchołków:

Kolor tekstu wierzchołków:

Pokaż wagi:

Pokaż etykiety:

✓

✖ Pokaż w pełnym ekranie

✎ Rysuj

Rysunek 5: Główne opcje wizualizacji

Menu rozwijane na górze pozwala wybrać jeden z dostępnych algorytmów do wykonania wizualizacji. Do momentu wybrania wyświetla się napis "Wybierz algorytm".

Pola wyboru koloru wywołują okna wyboru kolorów dla poszczególnych elementów grafu.

Dolne **Pola wyboru** są odpowiedzialne za ukrywanie/pokazywanie wag oraz etykiet.

▼
Wybierz algorytm

Triangulacja

Fruchterman-Reingold

Rysunek 6: Menu dla wyboru algorytmu

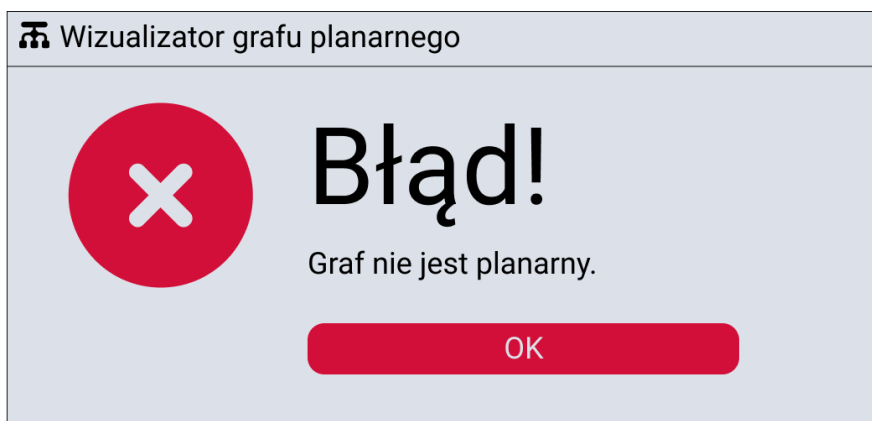
Do wyboru dostępne 2 algorytmy: **Triangulacja** i **Fruchterman-Reingold**
Przycisk "Pokaż w pełnym ekranie" skaluje prawy obszar programu na całe okno.
Przycisk "Rysuj" włącza algorytm.

3.3 Dolny pas menu - Status wykonania

W tym pasie znajduje się aktualny status wykonania wizualizacji. Opis możliwych błędów znajduje się w sekcji 5. W przypadku wystąpienia błędu pojawia się okno informujące o tym.

✖ **BŁĄD:** Graf nie jest planarny

Rysunek 7: Status wykonania - błąd



Rysunek 8: Okno - błąd

✔ **SUKCES:** Wizualizacja została wykonana pomyślnie.

Rysunek 9: Status wykonania - sukces

4 Format danych wejściowych

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
4 DB 4 2 1.407
```

5 Komunikaty błędów

Komunikat	Opis komunikatu
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć wskazanego pliku.
BŁĄD: Nie udało się zapisać pliku	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać pliku.
BŁĄD: Graf nie jest planarny	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny.